جدول التسعير التقديري لساعة الطيران ودراسة الجدوى المقارنة

مروحيات (MBB Bo-105) مقارَنةً بالسعر العالمي الحالي وبتكلفة النقل البري مع الحماية

خلاصة تنفيذية لصانع القرار:

يوفّر تشغيل المروحية الألمانية ثنائية المحرك (MBB Bo-105) عبر شركة المقرن وفراً بنسبة (٢٨٪ – ٤٠٪) عن أسعار المشغلين الدوليين بفضل الارتكاز المحلي على مراكز الصيانة المعتمدة (MRO) لمجموعة صافات للطيران؛ كما أن تكلفة الرحلة الجوية الكاملة تعادل أو تقل فعلياً عن تكلفة تسيير قافلة برية مسلحة، مع اختصار الزمن بنسبة ٩٠٪ وخفض المخاطر الأمنية بنسبة تتجاوز ٩٥٪.

أولاً: جدول التسعير التقديري التفضيلي لساعة الطيران (تشغيل رطب متكامل Wet Rate)

الفئة التعاقدية	نطاق الالتزام	سعر الساعة التقديري	المزايا التفضيلية الممنوحة للموارد المعدنية
١. الباقة الاستراتيجية (١٠٠+ ساعة سنوياً)	١٠٠ ساعة سنوياً مرنة الاستهلاك	$1,950 – $2,150 للساعة	أعلى خصم تفضيلي، أولوية جدولة قصوى، وتغطية شاملة لنقل الذهب والتفتيش والطوارئ.
٢. باقة الأعمال الدورية (٣٠–٥٠ ساعة ربع سنوية)	٣٠ إلى ٥٠ ساعة خلال ٣ أشهر	$2,200 – $2,400 للساعة	مرونة عالية لتغطية الجولات الرقابية الدورية ومهام نقل الشحنات الثمينة.
٣. رحلات عند الطلب (Ad-Hoc Charter)	حسب المهمة (حد أدنى ساعتان)	$2,500 – $2,750 للساعة	دون التزام سنوي مسبق، وبدون أي رسوم استقدام، ومثالية للمهام العاجلة والوفود.
٤. التخصيص تحت الطلب (Dedicated Standby)	مروحية وطاقم مخصص ٢٤/٧	رسم جاهزية شهري + $1,750 – $1,900/ساعة	انطلاق فوري خلال ٣٠–٤٥ دقيقة للبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل السبائك.

AIR CARGO & PRIVATE AVIATION

ثانياً: المقارنة مع السعر العالمي والإقليمي الحالي لمروحيات الفئة الخفيفة ثنائية المحرك

معيار المقارنة	السعر العالمي القياسي (أوروبا/أمريكا)	سعر التعدين بأفريقيا والشرق الأوسط	عرض شركة المقرن (مجموعة صافات)
متوسط سعر ساعة الطيران	$2,500 – $3,200 للساعة	$3,100 – $4,200 للساعة	$1,950 – $2,750 (وفر ٢٨٪ إلى ٤٠٪)
رسوم الاستقدام والتعبئة (Mobilization)	$15,000 – $30,000	$35,000 – $75,000+ عابرة للحدود	صفر ($0) تمركز وطني بالخرطوم
الصيانة والدعم الهندسي (MRO)	متوفرة خارجياً	مكلفة وبطيئة لارتباطها بشحن خارجي	فورية ومحلية بمراكز مجموعة صافات
الأمن والسرية السيادية	مشغل تجاري أجنبي	طواقم أجنبية متعاقدة	طواقم وطنية موثوقة وانضباط رفيع

ثالثاً: المقارنة الاقتصادية والأمنية — النقل الجوي (Bo-105) مقابل النقل البري مع الحماية

دراسة حالة لمهمة رسمية كاملة (ذهاباً وإياباً) بين الخرطوم ومواقع الإنتاج بولاية نهر النيل (عطبرة / العبيدية / أبو حمد — مسافة برية شاملة الدروب الوعرة ~٥٠٠–٦٠٠ كم بالاتجاه الواحد) لنقل شحنة ذهب مؤمّنة أو وفد رقابي:

وجه المقارنة	النقل البري التقليدي مع الحماية المسلحة (طوف بري)	النقل الجوي المباشر بمروحية المقرن (MBB Bo-105)
القوة والوسائط المطلوبة	قافلة من (٤ إلى ٥) سيارات دفع رباعي (٢ للشحنة/الوفد + ٢–٣ عربات حراسة مسلحة) + ١٢ إلى ١٦ فرد حراسة وسائقين.	مروحية ألمانية واحدة ثنائية المحرك (Bo-105) بطاقم طيران محترف + مندوب التأمين/التحصيل المرافق.
الزمن الإجمالي للمهمة (ذهاباً وعودة)	٢ إلى ٣ أيام عمل كاملة (١٠–١٤ ساعة قيادة شاقة بكل اتجاه في الطرق الوعرة + مبيت واستراحات).	٣.٠ إلى ٣.٥ ساعات طيران فقط! (إقلاع ٧ صباحاً، هبوط داخل المنجم، وعودة للخرطوم قبل ١٢ ظهراً بنفس اليوم).
تفصيل بنود التكلفة المالية للرحلة	• وقود وإيجار وإهلاك إطارات وأعطال ٤–٥ عربات: 2,600$ – 3,800$ • بدلات مأمورية وإعاشة ومبيت طاقم الحماية والسائقين: 2,000$ – 3,200$ • بدلات سفر وهدر ٣ أيام عمل للوفد القيادي/الفني: 1,200$ – 2,200$	• إجمالي ساعات الطيران الفعلية للمهمة ذهاباً وإياباً (٣ إلى ٣.٥ ساعات شاملة الطاقم والوقود والصيانة والتأمين الأساسي بسعر الباقة الاستراتيجية 2,050$/ساعة).
إجمالي التكلفة التقديرية للمهمة الكاملة	5,800$ – 9,200$ للرحلة البرية بقطاع نهر النيل (وتقفز إلى 10,000$ – 15,500$+ في البحر الأحمر والشمالية والنيل الأزرق مع ٤–٥ أيام سفر!)	6,150$ – 7,175$ إجمالاً للرحلة الجوية الكاملة! (تكلفة مماثلة أو أقل فعلياً من الطوف البري المسلح!)
درجة المخاطر الأمنية وسلامة الشحنة	مخاطر مرتفعة: بقاء الشحنة ٤٨–٧٢ ساعة على الطرق يضاعف مخاطر الرصد والتقطع والأعطال والحوادث المرورية.	أمان شبه مطلق (خفض المخاطر >٩٥٪): مسار جوي مباشر وسري من قلب المنجم للخرطوم بلا عوائق أرضية.
نسبة التكلفة إلى قيمة شحنة ذهب (٢٠ مليون $)	مخاطرة بأصل وطني قيمته ٢٠ مليون دولار لعدة أيام في مسار بري مكشوف.	تكلفة الرحلة الجوية لا تتجاوز (٠.٠٣٥٪) فقط — أي أقل من أربعة في العشرة آلاف من قيمة الشحنة!

رابعاً: ضوابط ومحددات استرشادية للتسعير (تُفصّل في اللجنة المشتركة)

◆ نطاق السعر الرطب (Wet Rate): يشمل الطائرة الصالحة للطيران، الطاقم الجوي، الصيانة الدورية والعمرة بمجموعة صافات، التأمين الأساسي على الطائرة والركاب، والوقود القياسي المزوّد من قاعدة الخرطوم.

◆ الوقود الميداني بالولايات: في حال التزود بالوقود (Jet A-1) في القطاعات الولائية البعيدة، يوفر الطرف الثاني الوقود بنقطة الإسناد أو يُحتسب فرق تكلفة النقل البري للوقود الفعلي دون أي هامش إضافي.

◆ الانتظار والمبيت والعملة: تُمنح ساعتان مجانيتان للانتظار الأرضي بالموقع في كل مهمة؛ وتُحدد عملة السداد (بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة الوطنية وفق السعر التأشيري المتفق عليه) في الملحق المالي التنفيذي.

✦ كافة الأرقام أعلاه استرشادية قابلة للتكييف والتفاوض النهائي بما يحقق المصلحة الوطنية المشتركة للطرفين.